

Électromagnétisme 3

ARQS Magnétique

Résumé du cours

1. ARQS magnétique

1.1. Conservation de la charge

Les équations de Maxwell sont compatibles avec l'équation locale de conservation de la charge.

Point clé 1 – Équation locale de conservation de la charge

$$\operatorname{div} \vec{j} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$$

avec t le temps (s) ; j le vecteur densité volumique de courant (A m^{-2}) ; ρ la densité volumique de charge (C m^{-3}) ; ε_0 la permittivité diélectrique du vide (F m^{-1}) ; μ_0 la perméabilité magnétique du vide (H m^{-1}) ; E le champ électrique (V m^{-1}) ; B le champ magnétique (T) ; τ durée caractéristique de variation des grandeurs (s) ; λ longueur caractéristique du système (m) ; $I_{\text{enlacé}}$ le courant électrique enlacé par la courbe d'Ampère (A) ; Φ le flux du champ magnétique (T m^2) ; e la force électromotrice (V) ; B_0 l'amplitude du champ magnétique extérieur (T) ; $\mathcal{P}_{\text{vol}}$ la densité volumique de puissance dissipée par effet Joule (W m^{-3}) ; γ la conductivité électrique (S m^{-1}) ; ω la pulsation (rad s^{-1}) ; h la hauteur du cylindre (m) ; a le rayon du cylindre (m) ; L l'inductance propre (H) ; i l'intensité du courant (A) ; u_L la tension aux bornes de la bobine (V) ; $\mathcal{E}$ l'énergie stockée (J) ; Φ_1 le flux magnétique sur la bobine 1 (T m^2) ; $\Phi_{1 \rightarrow 1}$ le flux propre de la bobine 1 (T m^2) ; $\Phi_{2 \rightarrow 1}$ le flux mutuel induit par la bobine 2 sur la bobine 1 (T m^2) ; L_1 l'inductance propre de la bobine 1 (H) ; L_2 l'inductance propre de la bobine 2 (H) ; M l'inductance mutuelle entre la bobine 1 et la bobine 2 (H) ; i_1 l'intensité du courant circulant dans la bobine 1 (A) ; i_2 l'intensité du courant circulant dans la bobine 2 (A).

1.2. Courants de déplacement

Le terme $\varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$ se nomme courant de déplacement. Son unité est A m^{-2} .

L'ARQS¹ magnétique consiste à négliger les courants de déplacement.

¹approximation des régimes quasi-stationnaire

Point clé 2 – Équation de Maxwell dans l'ARQS



Hypothèse : Dans l'ARQS magnétique

$$\operatorname{div} \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

$$\overrightarrow{\operatorname{rot}} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\operatorname{div} \vec{B} = 0$$

$$\overrightarrow{\operatorname{rot}} \vec{B} = \mu_0 \vec{j}$$

avec t le temps (s) ; j le vecteur densité volumique de courant (A m^{-2}) ; ρ la densité volumique de charge (C m^{-3}) ; ε_0 la permittivité diélectrique du vide (F m^{-1}) ; μ_0 la perméabilité magnétique du vide (H m^{-1}) ; E le champ électrique (V m^{-1}) ; B le champ magnétique (T) ; τ durée caractéristique de variation des grandeurs (s) ; λ longueur caractéristique du système (m) ; $I_{\text{enlacé}}$ le courant électrique enlacé par la courbe d'Ampère (A) ; Φ le flux du champ magnétique (T m^2) ; e la force électromotrice (V) ; B_0 l'amplitude du champ magnétique extérieur (T) ; $\mathcal{P}_{\text{vol}}$ la densité volumique de puissance dissipée par effet Joule (W m^{-3}) ; γ la conductivité électrique (S m^{-1}) ; ω la pulsation (rad s^{-1}) ; h la hauteur du cylindre (m) ; a le rayon du cylindre (m) ; L l'inductance propre (H) ; i l'intensité du courant (A) ; u_L la tension aux bornes de la bobine (V) ; $\mathcal{E}$ l'énergie stockée (J) ; Φ_1 le flux magnétique sur la bobine 1 (T m^2) ; $\Phi_{1 \rightarrow 1}$ le flux propre de la bobine 1 (T m^2) ; $\Phi_{2 \rightarrow 1}$ le flux mutuel induit par la bobine 2 sur la bobine 1 (T m^2) ; L_1 l'inductance propre de la bobine 1 (H) ; L_2 l'inductance propre de la bobine 2 (H) ; M l'inductance mutuelle entre la bobine 1 et la bobine 2 (H) ; i_1 l'intensité du courant circulant dans la bobine 1 (A) ; i_2 l'intensité du courant circulant dans la bobine 2 (A).

Point clé 3 – Condition d'application de l'ARQS



$$\frac{\lambda}{\tau} \ll c$$

avec t le temps (s) ; j le vecteur densité volumique de courant (A m^{-2}) ; ρ la densité volumique de charge (C m^{-3}) ; ε_0 la permittivité diélectrique du vide (F m^{-1}) ; μ_0 la perméabilité magnétique du vide (H m^{-1}) ; E le champ électrique (V m^{-1}) ; B le champ magnétique (T) ; τ durée caractéristique de variation des grandeurs (s) ; λ longueur caractéristique du système (m) ; $I_{\text{enlacé}}$ le courant électrique enlacé par la courbe d'Ampère (A) ; Φ le flux du champ magnétique (T m^2) ; e la force électromotrice (V) ; B_0 l'amplitude du champ magnétique extérieur (T) ; $\mathcal{P}_{\text{vol}}$ la densité volumique de puissance dissipée par effet Joule (W m^{-3}) ; γ la conductivité électrique (S m^{-1}) ; ω la pulsation (rad s^{-1}) ; h la hauteur du cylindre (m) ; a le rayon du cylindre (m) ; L l'inductance propre (H) ; i l'intensité du courant (A) ; u_L la tension aux bornes de la bobine (V) ; $\mathcal{E}$ l'énergie stockée (J) ; Φ_1 le flux magnétique sur la bobine 1 (T m^2) ; $\Phi_{1 \rightarrow 1}$ le flux propre de la bobine 1 (T m^2) ; $\Phi_{2 \rightarrow 1}$ le flux mutuel induit par la bobine 2 sur la bobine 1 (T m^2) ; L_1 l'inductance propre de la bobine 1 (H) ; L_2 l'inductance propre de la bobine 2 (H) ; M l'inductance mutuelle entre la bobine 1 et la bobine 2 (H) ; i_1 l'intensité du courant circulant dans la bobine 1 (A) ; i_2 l'intensité du courant circulant dans la bobine 2 (A).

1.3. Du régime stationnaire au régime variable

Dans l'ARQS magnétique, les équation de Maxwell-Thomson et Maxwell-Ampère sont les mêmes qu'en stationnaire. Tous les résultats vus dans le chapitre « Champ magnétique en régime stationnaire » restent donc valables.

Point clé 4 – Théorème d'Ampère



Hypothèse : Dans l'ARQS magnétique

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{\text{enlacé}}$$

avec t le temps (s) ; j le vecteur densité volumique de courant (A m^{-2}) ; ρ la densité volumique de charge (C m^{-3}) ; ϵ_0 la permittivité diélectrique du vide (F m^{-1}) ; μ_0 la perméabilité magnétique du vide (H m^{-1}) ; E le champ électrique (V m^{-1}) ; B le champ magnétique (T) ; τ durée caractéristique de variation des grandeurs (s) ; λ longueur caractéristique du système (m) ; $I_{\text{enlacé}}$ le courant électrique enlacé par la courbe d'Ampère (A) ; Φ le flux du champ magnétique (T m^2) ; e la force électromotrice (V) ; B_0 l'amplitude du champ magnétique extérieur (T) ; $\mathcal{P}_{\text{vol}}$ la densité volumique de puissance dissipée par effet Joule (W m^{-3}) ; γ la conductivité électrique (S m^{-1}) ; ω la pulsation (rad s^{-1}) ; h la hauteur du cylindre (m) ; a le rayon du cylindre (m) ; L l'inductance propre (H) ; i l'intensité du courant (A) ; u_L la tension aux bornes de la bobine (V) ; $\mathcal{E}$ l'énergie stockée (J) ; Φ_1 le flux magnétique sur la bobine 1 (T m^2) ; $\Phi_{1 \rightarrow 1}$ le flux propre de la bobine 1 (T m^2) ; $\Phi_{2 \rightarrow 1}$ le flux mutuel induit par la bobine 2 sur la bobine 1 (T m^2) ; L_1 l'inductance propre de la bobine 1 (H) ; L_2 l'inductance propre de la bobine 2 (H) ; M l'inductance mutuelle entre la bobine 1 et la bobine 2 (H) ; i_1 l'intensité du courant circulant dans la bobine 1 (A) ; i_2 l'intensité du courant circulant dans la bobine 2 (A).

1.4. Principe de l'ARQS

Dans l'ARQS, les courants créent des champs magnétiques (qu'on peut déterminer avec le théorème d'Ampère) qui induisent à leur tour des champs électriques (qu'on peut déterminer avec la loi de Maxwell-Faraday).

Dans l'ARQS, le champ magnétique induit le champ électrique.

2. Induction

2.1. Circulation du champ électrique

Point clé 5 – Circulation du champ électrique



$$\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi}{dt}$$

avec t le temps (s) ; j le vecteur densité volumique de courant (A m^{-2}) ; ρ la densité volumique de charge (C m^{-3}) ; ϵ_0 la permittivité diélectrique du vide (F m^{-1}) ; μ_0 la perméabilité magnétique du vide (H m^{-1}) ; E le champ électrique (V m^{-1}) ; B le champ magnétique (T) ; τ durée caractéristique de variation des grandeurs (s) ; λ longueur caractéristique du système (m) ; $I_{\text{enlacé}}$ le courant électrique enlacé par la courbe d'Ampère (A) ; Φ le flux du champ magnétique (T m^2) ; e la force électromotrice (V) ; B_0 l'amplitude du champ magnétique extérieur (T) ; $\mathcal{P}_{\text{vol}}$ la densité volumique de puissance dissipée par effet Joule (W m^{-3}) ; γ la conductivité électrique (S m^{-1}) ; ω la pulsation (rad s^{-1}) ; h la hauteur du cylindre (m) ; a le rayon du cylindre (m) ; L l'inductance propre (H) ; i l'intensité du courant (A) ; u_L la tension aux bornes de la bobine (V) ; $\mathcal{E}$ l'énergie stockée (J) ; Φ_1 le flux magnétique sur la bobine 1 (T m^2) ; $\Phi_{1 \rightarrow 1}$ le flux propre de la bobine 1 (T m^2) ; $\Phi_{2 \rightarrow 1}$ le flux mutuel induit par la bobine 2 sur la bobine 1 (T m^2) ; L_1 l'inductance propre de la bobine 1 (H) ; L_2 l'inductance propre de la bobine 2 (H) ; M l'inductance mutuelle entre la bobine 1 et la bobine 2 (H) ; i_1 l'intensité du courant circulant dans la bobine 1 (A) ; i_2 l'intensité du courant circulant dans la bobine 2 (A).

Dans le cas où $\mathcal{C}$ suit un circuit électrique, on obtient la loi de Lenz-Faraday.



$$e = -\frac{d\Phi}{dt}$$

avec t le temps (s) ; j le vecteur densité volumique de courant (A m^{-2}) ; ρ la densité volumique de charge (C m^{-3}) ; ϵ_0 la permittivité diélectrique du vide (F m^{-1}) ; μ_0 la perméabilité magnétique du vide (H m^{-1}) ; E le champ électrique (V m^{-1}) ; B le champ magnétique (T) ; τ durée caractéristique de variation des grandeurs (s) ; λ longueur caractéristique du système (m) ; $I_{\text{enlacé}}$ le courant électrique enlacé par la courbe d'Ampère (A) ; Φ le flux du champ magnétique (T m^2) ; e la force électromotrice (V) ; B_0 l'amplitude du champ magnétique extérieur (T) ; $\mathcal{P}_{\text{vol}}$ la densité volumique de puissance dissipée par effet Joule (W m^{-3}) ; γ la conductivité électrique (S m^{-1}) ; ω la pulsation (rad s^{-1}) ; h la hauteur du cylindre (m) ; a le rayon du cylindre (m) ; L l'inductance propre (H) ; i l'intensité du courant (A) ; u_L la tension aux bornes de la bobine (V) ; $\mathcal{E}$ l'énergie stockée (J) ; Φ_1 le flux magnétique sur la bobine 1 (T m^2) ; $\Phi_{1 \rightarrow 1}$ le flux propre de la bobine 1 (T m^2) ; $\Phi_{2 \rightarrow 1}$ le flux mutuel induit par la bobine 2 sur la bobine 1 (T m^2) ; L_1 l'inductance propre de la bobine 1 (H) ; L_2 l'inductance propre de la bobine 2 (H) ; M l'inductance mutuelle entre la bobine 1 et la bobine 2 (H) ; i_1 l'intensité du courant circulant dans la bobine 1 (A) ; i_2 l'intensité du courant circulant dans la bobine 2 (A).

Application 1



Un circuit électrique carré de côté a comportant un condensateur de capacité C et un résistor de résistance R est placé dans un champ magnétique $\vec{B} = B_0 \cos(\omega t) \vec{e}_z$ qui lui est orthogonal. Représenter le circuit électrique équivalent.

2.2. Courant de Foucault

Lorsqu'un cylindre conducteur est placé dans un champ magnétique oscillant, des courants y apparaissent. Ces courants sont appelés courants de Foucault.

Point clé 7 – Courants de Foucault



Hypothèses :

- *A l'intérieur du cylindre*
- *Dans l'ARQS*
- *Le cylindre est plongé dans un champ magnétique $B = B_0 \cos(\omega t) \vec{e}_z$*

$$\vec{E} = \frac{1}{2} B_0 \omega r \sin(\omega t) \vec{e}_\theta$$

avec t le temps (s) ; j le vecteur densité volumique de courant (A m^{-2}) ; ρ la densité volumique de charge (C m^{-3}) ; ϵ_0 la permittivité diélectrique du vide (F m^{-1}) ; μ_0 la perméabilité magnétique du vide (H m^{-1}) ; E le champ électrique (V m^{-1}) ; B le champ magnétique (T) ; τ durée caractéristique de variation des grandeurs (s) ; λ longueur caractéristique du système (m) ; $I_{\text{enlacé}}$ le courant électrique enlacé par la courbe d'Ampère (A) ; Φ le flux du champ magnétique (T m^2) ; e la force électromotrice (V) ; B_0 l'amplitude du champ magnétique extérieur (T) ; $\mathcal{P}_{\text{vol}}$ la densité volumique de puissance dissipée par effet Joule (W m^{-3}) ; γ la conductivité électrique (S m^{-1}) ; ω la pulsation (rad s^{-1}) ; h la hauteur du cylindre (m) ; a le rayon du cylindre (m) ; L l'inductance propre (H) ; i l'intensité du courant (A) ; u_L la tension aux bornes de la bobine (V) ; $\mathcal{E}$ l'énergie stockée (J) ; Φ_1 le flux magnétique sur la bobine 1 (T m^2) ; $\Phi_{1 \rightarrow 1}$ le flux propre de la bobine 1 (T m^2) ; $\Phi_{2 \rightarrow 1}$ le flux mutuel induit par la bobine 2 sur la bobine 1 (T m^2) ; L_1 l'inductance propre de la bobine 1 (H) ; L_2 l'inductance propre de la bobine 2 (H) ; M l'inductance mutuelle entre la bobine 1 et la bobine 2 (H) ; i_1 l'intensité du courant circulant dans la bobine 1 (A) ; i_2 l'intensité du courant circulant dans la bobine 2 (A).

La présence d'un champ électrique dans un milieu conducteur entraîne la production de chaleur par effet Joule².

²Les détails de cette production de chaleur seront étudiés dans le chapitre « Transport de charge ».

Point clé 8 – Densité volumique de puissance dissipée par effet Joule



Hypothèses :

- Dans un conducteur ohmique
- Dans l'ARQS

$$\mathcal{P}_{\text{vol}} = \gamma E^2$$

avec t le temps (s) ; j le vecteur densité volumique de courant (A m^{-2}) ; ρ la densité volumique de charge (C m^{-3}) ; ϵ_0 la permittivité diélectrique du vide (F m^{-1}) ; μ_0 la perméabilité magnétique du vide (H m^{-1}) ; E le champ électrique (V m^{-1}) ; B le champ magnétique (T) ; τ durée caractéristique de variation des grandeurs (s) ; λ longueur caractéristique du système (m) ; $I_{\text{enlacé}}$ le courant électrique enlacé par la courbe d'Ampère (A) ; Φ le flux du champ magnétique (T m^2) ; e la force électromotrice (V) ; B_0 l'amplitude du champ magnétique extérieur (T) ; $\mathcal{P}_{\text{vol}}$ la densité volumique de puissance dissipée par effet Joule (W m^{-3}) ; γ la conductivité électrique (S m^{-1}) ; ω la pulsation (rad s^{-1}) ; h la hauteur du cylindre (m) ; a le rayon du cylindre (m) ; L l'inductance propre (H) ; i l'intensité du courant (A) ; u_L la tension aux bornes de la bobine (V) ; $\mathcal{E}$ l'énergie stockée (J) ; Φ_1 le flux magnétique sur la bobine 1 (T m^2) ; $\Phi_{1 \rightarrow 1}$ le flux propre de la bobine 1 (T m^2) ; $\Phi_{2 \rightarrow 1}$ le flux mutuel induit par la bobine 2 sur la bobine 1 (T m^2) ; L_1 l'inductance propre de la bobine 1 (H) ; L_2 l'inductance propre de la bobine 2 (H) ; M l'inductance mutuelle entre la bobine 1 et la bobine 2 (H) ; i_1 l'intensité du courant circulant dans la bobine 1 (A) ; i_2 l'intensité du courant circulant dans la bobine 2 (A).

Point clé 9 – Puissance moyenne dissipée par les courants de Foucault



Hypothèses :

- Dans un conducteur ohmique
- Dans l'ARQS

$$P_{\text{moy}} = \frac{\pi \gamma B_0^2 \omega^2 h a^4}{16}$$

avec t le temps (s) ; j le vecteur densité volumique de courant (A m^{-2}) ; ρ la densité volumique de charge (C m^{-3}) ; ϵ_0 la permittivité diélectrique du vide (F m^{-1}) ; μ_0 la perméabilité magnétique du vide (H m^{-1}) ; E le champ électrique (V m^{-1}) ; B le champ magnétique (T) ; τ durée caractéristique de variation des grandeurs (s) ; λ longueur caractéristique du système (m) ; $I_{\text{enlacé}}$ le courant électrique enlacé par la courbe d'Ampère (A) ; Φ le flux du champ magnétique (T m^2) ; e la force électromotrice (V) ; B_0 l'amplitude du champ magnétique extérieur (T) ; $\mathcal{P}_{\text{vol}}$ la densité volumique de puissance dissipée par effet Joule (W m^{-3}) ; γ la conductivité électrique (S m^{-1}) ; ω la pulsation (rad s^{-1}) ; h la hauteur du cylindre (m) ; a le rayon du cylindre (m) ; L l'inductance propre (H) ; i l'intensité du courant (A) ; u_L la tension aux bornes de la bobine (V) ; $\mathcal{E}$ l'énergie stockée (J) ; Φ_1 le flux magnétique sur la bobine 1 (T m^2) ; $\Phi_{1 \rightarrow 1}$ le flux propre de la bobine 1 (T m^2) ; $\Phi_{2 \rightarrow 1}$ le flux mutuel induit par la bobine 2 sur la bobine 1 (T m^2) ; L_1 l'inductance propre de la bobine 1 (H) ; L_2 l'inductance propre de la bobine 2 (H) ; M l'inductance mutuelle entre la bobine 1 et la bobine 2 (H) ; i_1 l'intensité du courant circulant dans la bobine 1 (A) ; i_2 l'intensité du courant circulant dans la bobine 2 (A).

Application 2



Le fond d'une casserole en fer ($\gamma_{\text{Fe}} = 1 \cdot 10^7 \text{ S m}^{-1}$) a un rayon de 15 cm et une épaisseur de 1 cm. La casserole est posée sur un plaque à induction qui émet un champ magnétique oscillant à la fréquence 20 kHz. Quelle amplitude doit avoir le champ magnétique pour que la puissance apportée à la casserole soit de 1 kW ?

2.3. Intérêt du feuilletage

Dans les transformateurs et dans les moteurs, des pièces métalliques sont placées dans des champs magnétiques variables et sont donc le siège de courants de Foucault. Ces courants de Foucault représentent des pertes qu'on souhaite limiter.

Pour limiter les pertes par courant de Foucault, on utilise le **feuilletage**. Le feuilletage consiste à découper la pièce métallique en feuillets séparés par de l'isolant électrique afin d'empêcher les courants de Foucault de circuler. Le feuilletage doit être effectué dans une direction orthogonale aux courants de Foucault.

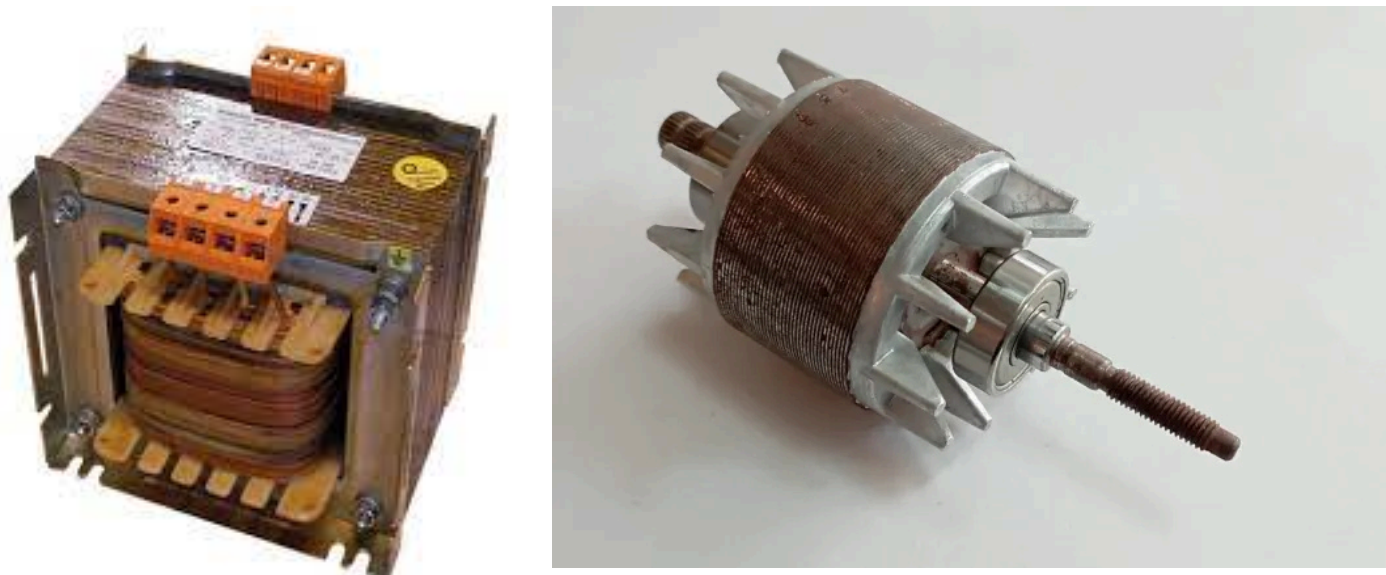


Fig. 1. – Transformateur et rotor d'un moteur électrique dont le feuilletage est visible.

3. Inductance propre, inductance mutuelle

3.1. Cas du solénoïde

Point clé 10 – Champ magnétique et flux pour un solénoïde

Hypothèses :

- Les effets de bord sont négligés.
- Le champ magnétique est nul à l'extérieur du solénoïde est nul.
- Le solénoïde est assimilé à une succession de spires resserrées et d'espacement constant.

$$B = \mu_0 \frac{N}{l} i \vec{e}_x$$

$$\Phi = \pi R^2 \mu_0 \frac{N^2}{l} i$$

avec t le temps (s) ; j le vecteur densité volumique de courant (A m^{-2}) ; ρ la densité volumique de charge (C m^{-3}) ; ϵ_0 la permittivité diélectrique du vide (F m^{-1}) ; μ_0 la perméabilité magnétique du vide (H m^{-1}) ; E le champ électrique (V m^{-1}) ; B le champ magnétique (T) ; τ durée caractéristique de variation des grandeurs (s) ; λ longueur caractéristique du système (m) ; $I_{\text{enlacé}}$ le courant électrique enlacé par la courbe d'Ampère (A) ; Φ le flux du champ magnétique (T m^2) ; e la force électromotrice (V) ; B_0 l'amplitude du champ magnétique extérieur (T) ; $\mathcal{P}_{\text{vol}}$ la densité volumique de puissance dissipée par effet Joule (W m^{-3}) ; γ la conductivité électrique (S m^{-1}) ; ω la pulsation (rad s^{-1}) ; h la hauteur du cylindre (m) ; a le rayon du cylindre (m) ; L l'inductance propre (H) ; i l'intensité du courant (A) ; u_L la tension aux bornes de la bobine (V) ; $\mathcal{E}$ l'énergie stockée (J) ; Φ_1 le flux magnétique sur la bobine 1 (T m^2) ; $\Phi_{1 \rightarrow 1}$ le flux propre de la bobine 1 (T m^2) ; $\Phi_{2 \rightarrow 1}$ le flux mutuel induit par la bobine 2 sur la bobine 1 (T m^2) ; L_1 l'inductance propre de la bobine 1 (H) ; L_2 l'inductance propre de la bobine 2 (H) ; M l'inductance mutuelle entre la bobine 1 et la bobine 2 (H) ; i_1 l'intensité du courant circulant dans la bobine 1 (A) ; i_2 l'intensité du courant circulant dans la bobine 2 (A).

Le flux magnétique propre est proportionnel au courant. Cette propriété peut être généralisée. Le coefficient de proportionnalité est l'inductance propre.

Point clé 11 – Inductance propre

$$\Phi = Li$$

avec t le temps (s) ; j le vecteur densité volumique de courant (A m^{-2}) ; ρ la densité volumique de charge (C m^{-3}) ; ϵ_0 la permittivité diélectrique du vide (F m^{-1}) ; μ_0 la perméabilité magnétique du vide (H m^{-1}) ; E le champ électrique (V m^{-1}) ; B le champ magnétique (T) ; τ durée caractéristique de variation des grandeurs (s) ; λ longueur caractéristique du système (m) ; $I_{\text{enlacé}}$ le courant électrique enlacé par la courbe d'Ampère (A) ; Φ le flux du champ magnétique (T m^2) ; e la force électromotrice (V) ; B_0 l'amplitude du champ magnétique extérieur (T) ; $\mathcal{P}_{\text{vol}}$ la densité volumique de puissance dissipée par effet Joule (W m^{-3}) ; γ la conductivité électrique (S m^{-1}) ; ω la pulsation (rad s^{-1}) ; h la hauteur du cylindre (m) ; a le rayon du cylindre (m) ; L l'inductance propre (H) ; i l'intensité du courant (A) ; u_L la tension aux bornes de la bobine (V) ; $\mathcal{E}$ l'énergie stockée (J) ; Φ_1 le flux magnétique sur la bobine 1 (T m^2) ; $\Phi_{1 \rightarrow 1}$ le flux propre de la bobine 1 (T m^2) ; $\Phi_{2 \rightarrow 1}$ le flux mutuel induit par la bobine 2 sur la bobine 1 (T m^2) ; L_1 l'inductance propre de la bobine 1 (H) ; L_2 l'inductance propre de la bobine 2 (H) ; M l'inductance mutuelle entre la bobine 1 et la bobine 2 (H) ; i_1 l'intensité du courant circulant dans la bobine 1 (A) ; i_2 l'intensité du courant circulant dans la bobine 2 (A).

Application 3

Calculer l'inductance propre d'un solénoïde de 10 cm de long et de 1 cm de rayon comportant 1000 spires.

Point clé 12 – Relation tension-courant pour une bobine

$$u_L = L \frac{di}{dt}$$

avec t le temps (s) ; j le vecteur densité volumique de courant (A m^{-2}) ; ρ la densité volumique de charge (C m^{-3}) ; ϵ_0 la permittivité diélectrique du vide (F m^{-1}) ; μ_0 la perméabilité magnétique du vide (H m^{-1}) ; E le champ électrique (V m^{-1}) ; B le champ magnétique (T) ; τ durée caractéristique de variation des grandeurs (s) ; λ longueur caractéristique du système (m) ; $I_{\text{enlacé}}$ le courant électrique enlacé par la courbe d'Ampère (A) ; Φ le flux du champ magnétique (T m^2) ; e la force électromotrice (V) ; B_0 l'amplitude du champ magnétique extérieur (T) ; $\mathcal{P}_{\text{vol}}$ la densité volumique de puissance dissipée par effet Joule (W m^{-3}) ; γ la conductivité électrique (S m^{-1}) ; ω la pulsation (rad s^{-1}) ; h la hauteur du cylindre (m) ; a le rayon du cylindre (m) ; L l'inductance propre (H) ; i l'intensité du courant (A) ; u_L la tension aux bornes de la bobine (V) ; $\mathcal{E}$ l'énergie stockée (J) ; Φ_1 le flux magnétique sur la bobine 1 (T m^2) ; $\Phi_{1 \rightarrow 1}$ le flux propre de la bobine 1 (T m^2) ; $\Phi_{2 \rightarrow 1}$ le flux mutuel induit par la bobine 2 sur la bobine 1 (T m^2) ; L_1 l'inductance propre de la bobine 1 (H) ; L_2 l'inductance propre de la bobine 2 (H) ; M l'inductance mutuelle entre la bobine 1 et la bobine 2 (H) ; i_1 l'intensité du courant circulant dans la bobine 1 (A) ; i_2 l'intensité du courant circulant dans la bobine 2 (A).

3.2. Énergie stockée**Point clé 13 – Énergie stockée dans une bobine**

$$\mathcal{E} = \frac{1}{2} Li^2$$

avec t le temps (s) ; j le vecteur densité volumique de courant (A m^{-2}) ; ρ la densité volumique de charge (C m^{-3}) ; ϵ_0 la permittivité diélectrique du vide (F m^{-1}) ; μ_0 la perméabilité magnétique du vide (H m^{-1}) ; E le champ électrique (V m^{-1}) ; B le champ magnétique (T) ; τ durée caractéristique de variation des grandeurs (s) ; λ longueur caractéristique du système (m) ; $I_{\text{enlacé}}$ le courant électrique enlacé par la courbe d'Ampère (A) ; Φ le flux du champ magnétique (T m^2) ; e la force électromotrice (V) ; B_0 l'amplitude du champ magnétique extérieur (T) ; $\mathcal{P}_{\text{vol}}$ la densité volumique de puissance dissipée par effet Joule (W m^{-3}) ; γ la conductivité électrique (S m^{-1}) ; ω la pulsation (rad s^{-1}) ; h la hauteur du cylindre (m) ; a le rayon du cylindre (m) ; L l'inductance propre (H) ; i l'intensité du courant (A) ; u_L la tension aux bornes de la bobine (V) ; $\mathcal{E}$ l'énergie stockée (J) ; Φ_1 le flux magnétique sur la bobine 1 (T m^2) ; $\Phi_{1 \rightarrow 1}$ le flux propre de la bobine 1 (T m^2) ; $\Phi_{2 \rightarrow 1}$ le flux mutuel induit par la bobine 2 sur la bobine 1 (T m^2) ; L_1 l'inductance propre de la bobine 1 (H) ; L_2 l'inductance propre de la bobine 2 (H) ; M l'inductance mutuelle entre la bobine 1 et la bobine 2 (H) ; i_1 l'intensité du courant circulant dans la bobine 1 (A) ; i_2 l'intensité du courant circulant dans la bobine 2 (A).

Dans l'exemple d'un solénoïde, l'énergie stockée s'écrit $\mathcal{E} = \frac{1}{2} \mu_0 \pi R^2 \frac{N^2}{L} i^2$. On peut utiliser cette expression pour exprimer la densité volumique d'énergie magnétique.

Point clé 14 – Densité volumique d'énergie magnétique



Hypothèse : L'expression obtenue pour un solénoïde peut être généralisée.

$$w = \frac{1}{2}\mu_0 B^2$$

avec t le temps (s) ; j le vecteur densité volumique de courant (A m^{-2}) ; ρ la densité volumique de charge (C m^{-3}) ; ϵ_0 la permittivité diélectrique du vide (F m^{-1}) ; μ_0 la perméabilité magnétique du vide (H m^{-1}) ; E le champ électrique (V m^{-1}) ; B le champ magnétique (T) ; τ durée caractéristique de variation des grandeurs (s) ; λ longueur caractéristique du système (m) ; $I_{\text{enlacé}}$ le courant électrique enlacé par la courbe d'Ampère (A) ; Φ le flux du champ magnétique (T m^2) ; e la force électromotrice (V) ; B_0 l'amplitude du champ magnétique extérieur (T) ; $\mathcal{P}_{\text{vol}}$ la densité volumique de puissance dissipée par effet Joule (W m^{-3}) ; γ la conductivité électrique (S m^{-1}) ; ω la pulsation (rad s^{-1}) ; h la hauteur du cylindre (m) ; a le rayon du cylindre (m) ; L l'inductance propre (H) ; i l'intensité du courant (A) ; u_L la tension aux bornes de la bobine (V) ; $\mathcal{E}$ l'énergie stockée (J) ; Φ_1 le flux magnétique sur la bobine 1 (T m^2) ; $\Phi_{1 \rightarrow 1}$ le flux propre de la bobine 1 (T m^2) ; $\Phi_{2 \rightarrow 1}$ le flux mutuel induit par la bobine 2 sur la bobine 1 (T m^2) ; L_1 l'inductance propre de la bobine 1 (H) ; L_2 l'inductance propre de la bobine 2 (H) ; M l'inductance mutuelle entre la bobine 1 et la bobine 2 (H) ; i_1 l'intensité du courant circulant dans la bobine 1 (A) ; i_2 l'intensité du courant circulant dans la bobine 2 (A).

3.3. Inductance mutuelle

Lorsque deux bobines sont présentes simultanément, le champ magnétique créé par l'une peut induire une tension dans l'autre. Ce phénomène s'appelle **induction mutuelle**.

Point clé 15 – Flux magnétique



$$\Phi_1 = \Phi_{1 \rightarrow 1} + \Phi_{2 \rightarrow 1} = L_1 i_1 + M i_2$$

avec t le temps (s) ; j le vecteur densité volumique de courant (A m^{-2}) ; ρ la densité volumique de charge (C m^{-3}) ; ϵ_0 la permittivité diélectrique du vide (F m^{-1}) ; μ_0 la perméabilité magnétique du vide (H m^{-1}) ; E le champ électrique (V m^{-1}) ; B le champ magnétique (T) ; τ durée caractéristique de variation des grandeurs (s) ; λ longueur caractéristique du système (m) ; $I_{\text{enlacé}}$ le courant électrique enlacé par la courbe d'Ampère (A) ; Φ le flux du champ magnétique (T m^2) ; e la force électromotrice (V) ; B_0 l'amplitude du champ magnétique extérieur (T) ; $\mathcal{P}_{\text{vol}}$ la densité volumique de puissance dissipée par effet Joule (W m^{-3}) ; γ la conductivité électrique (S m^{-1}) ; ω la pulsation (rad s^{-1}) ; h la hauteur du cylindre (m) ; a le rayon du cylindre (m) ; L l'inductance propre (H) ; i l'intensité du courant (A) ; u_L la tension aux bornes de la bobine (V) ; $\mathcal{E}$ l'énergie stockée (J) ; Φ_1 le flux magnétique sur la bobine 1 (T m^2) ; $\Phi_{1 \rightarrow 1}$ le flux propre de la bobine 1 (T m^2) ; $\Phi_{2 \rightarrow 1}$ le flux mutuel induit par la bobine 2 sur la bobine 1 (T m^2) ; L_1 l'inductance propre de la bobine 1 (H) ; L_2 l'inductance propre de la bobine 2 (H) ; M l'inductance mutuelle entre la bobine 1 et la bobine 2 (H) ; i_1 l'intensité du courant circulant dans la bobine 1 (A) ; i_2 l'intensité du courant circulant dans la bobine 2 (A).

L'inductance mutuelle M dépend de la géométrie et de la position relative des deux bobines. Si les bobines sont infiniment éloignées, $M = 0$.

Point clé 16 – Énergie stockée dans deux bobines en interaction



$$\mathcal{E} = \frac{1}{2}L_1(i_1)^2 + \frac{1}{2}L_2(i_2)^2 + M i_1 i_2$$

avec t le temps (s) ; j le vecteur densité volumique de courant (A m^{-2}) ; ρ la densité volumique de charge (C m^{-3}) ; ϵ_0 la permittivité diélectrique du vide (F m^{-1}) ; μ_0 la perméabilité magnétique du vide (H m^{-1}) ; E le champ électrique (V m^{-1}) ; B le champ magnétique (T) ; τ durée caractéristique de variation des grandeurs (s) ; λ longueur caractéristique du système (m) ; $I_{\text{enlacé}}$ le courant électrique enlacé par la courbe d'Ampère (A) ; Φ le flux du champ magnétique (T m^2) ; e la force électromotrice (V) ; B_0 l'amplitude du champ magnétique extérieur (T) ; $\mathcal{P}_{\text{vol}}$ la densité volumique de puissance dissipée par effet Joule (W m^{-3}) ; γ la conductivité électrique (S m^{-1}) ; ω la pulsation (rad s^{-1}) ; h la hauteur du cylindre (m) ; a le rayon du cylindre (m) ; L l'inductance propre (H) ; i l'intensité du courant (A) ; u_L la tension aux bornes de la bobine (V) ; $\mathcal{E}$ l'énergie stockée (J) ; Φ_1 le flux magnétique sur la bobine 1 (T m^2) ; $\Phi_{1 \rightarrow 1}$ le flux propre de la bobine 1 (T m^2) ; $\Phi_{2 \rightarrow 1}$ le flux mutuel induit par la bobine 2 sur la bobine 1 (T m^2) ; L_1 l'inductance propre de la bobine 1 (H) ; L_2 l'inductance propre de la bobine 2 (H) ; M l'inductance mutuelle entre la bobine 1 et la bobine 2 (H) ; i_1 l'intensité du courant circulant dans la bobine 1 (A) ; i_2 l'intensité du courant circulant dans la bobine 2 (A).

En plus de l'énergie stockée dans chacune des bobines $\frac{1}{2}L_1i_1^2$ et $\frac{1}{2}L_2i_2^2$, un troisième terme Mi_1i_2 correspondant à l'interaction des bobines apparaît.

Point clé 17 – Valeur limite de l'inductance mutuelle



$$M \leq \sqrt{L_1 L_2}$$

avec t le temps (s) ; j le vecteur densité volumique de courant (A m^{-2}) ; ρ la densité volumique de charge (C m^3) ; ϵ_0 la permittivité diélectrique du vide (F m^{-1}) ; μ_0 la perméabilité magnétique du vide (H m^{-1}) ; E le champ électrique (V m^{-1}) ; B le champ magnétique (T) ; τ durée caractéristique de variation des grandeurs (s) ; λ longueur caractéristique du système (m) ; $I_{\text{enlacé}}$ le courant électrique enlacé par la courbe d'Ampère (A) ; Φ le flux du champ magnétique (T m^2) ; e la force électromotrice (V) ; B_0 l'amplitude du champ magnétique extérieur (T) ; $\mathcal{P}_{\text{vol}}$ la densité volumique de puissance dissipée par effet Joule (W m^{-3}) ; γ la conductivité électrique (S m^{-1}) ; ω la pulsation (rad s^{-1}) ; h la hauteur du cylindre (m) ; a le rayon du cylindre (m) ; L l'inductance propre (H) ; i l'intensité du courant (A) ; u_L la tension aux bornes de la bobine (V) ; $\mathcal{E}$ l'énergie stockée (J) ; Φ_1 le flux magnétique sur la bobine 1 (T m^2) ; $\Phi_{1 \rightarrow 1}$ le flux propre de la bobine 1 (T m^2) ; $\Phi_{2 \rightarrow 1}$ le flux mutuel induit par la bobine 2 sur la bobine 1 (T m^2) ; L_1 l'inductance propre de la bobine 1 (H) ; L_2 l'inductance propre de la bobine 2 (H) ; M l'inductance mutuelle entre la bobine 1 et la bobine 2 (H) ; i_1 l'intensité du courant circulant dans la bobine 1 (A) ; i_2 l'intensité du courant circulant dans la bobine 2 (A).